

华东理工大学 电机学 试题（闭卷）

2019-2020 学年第二学期

	班级				学号				姓名				
题号													总分
得分													

一、填空题：（每空 1 分，共 20 分）

- 1、当降低感应电动机的电压时，感应电动机的最大转矩_____，产生最大转矩的临界转差率_____，起动转矩_____。
- 2、同步发电机的电枢电流 I 超前激磁电动势 E_0 时，直轴电枢反应 F_{ad} 的性质为_____磁，交轴电枢反应 F_{aq} 的性质为_____磁。
- 3、一台三相笼型转子异步电动机，正常运行时，定子绕组为角形连接，若采用 Y/D 降压起动，则起动电流变为额定值的_____倍，起动转矩变为额定值的_____倍。
- 4、感应电动机经过转子绕组折算和_____的折算，得到等效电路。
- 5、三相感应电动机在运行时有一相断线，_____继续运行（能或否）？当电机停转之后，再起（能或否）。
- 6、单机运行中的同步发电机感应电动势的频率由_____决定。
- 7、感应电动机变频调速时，当电源电压 U_1 和频率 f_1 满足_____时，为恒转矩调速，满足_____时，为恒功率调速。
- 8、一台三相绕线式感应电动机，拖动恒定转矩负载运行（忽略空载转矩），当在转子三相绕组中串入一定的电阻 R 之后，电机的转速 n _____，定子电流 I_1 _____，效率 η _____。
- 9、双笼型感应电动机上笼电阻_____，下笼电阻_____。
- 10、一台电容分相单相感应电动机如将电源电压反接，其电机的转向_____，对罩极式电动机如将电源电压反接，其电机的转向_____。

二、选择填空题（每题 1 分，共 15 分）

- 1、一台隐极式同步发电机，当励磁绕组匝数增加时，发电机的同步电抗（ ）；当电机的气隙加大时，发电机的同步电抗（ ）；当电枢绕组匝数增加时，发电机的同步电抗（ ）。
A 增加 B 不变 C 减小
- 2、三相对称绕组中，通入三相不对称交流电流其合成磁势为（ ）；单相绕组中，通入单相交流电流其磁势为（ ）；两相对称绕组（空间互差 90° ）中，通入两相对称交流电流（时间互差 90° ）其合成磁势为（ ）。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

A 圆形旋转磁势 B 脉振磁势 C 椭圆形旋转磁势

3、三相感应电动机带恒转矩负载运行，如电源电压下降，电机的转速（ ），定子电流（ ）。

A 下降 B 不变 C 上升

4、一台四极感应电动机，额定转速为 1440 转/分，此时转子旋转磁势相对于定子旋转磁势的转速为（ ），定子旋转磁势相对于转子的转速为（ ）。

A 0 转/分 B 1500 转/分 C 60 转/分

5、同步发电机带感性负载时，其调整特性是一条（ ）。

A 上升曲线 B 下降曲线 C 水平直线

6、感应电动机的转差率为 $s > 1$ 时，电机运行于（ ）状态。

A 发电机 B 电动机 C 电磁制动

7、一台同步发电机额定负载时增加励磁，则电磁功率（ ），功率角（ ）。

A 上升 B 下降 C 不变

8、同步电动机的负载减少时，其转速（ ），功率角（ ）。

A 上升 B 下降 C 不变

三、作图题（每题 4 分，共 20 分）

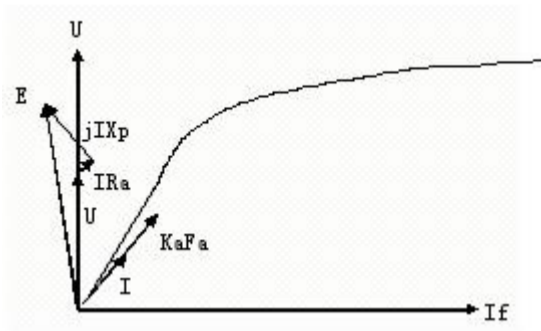
1、绘制感应电动机“T”型等效电路，并说明 $\frac{1-s}{s} R_2'$ 的物理意义。

2、绘制感应电动机的功率流程图

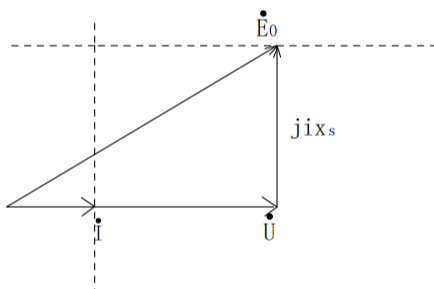
诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

3、用下图所示的电动势——磁动势图确定同步发电机的 I_N 和 ΔU （在图中画出）。



4、下图为正常励磁时并网同步发电机相量图，请在图中绘制出“欠励”时的相量图（有功功率不变）。



5、写出隐极式同步发电机的电压平衡方程式，并画出相量图（过励时）。

四、计算题（共 45 分）

- 1、一台 4 极绕线型异步电动机，50Hz，转子每相电阻 $R_2 = 0.02\Omega$ ，额定负载时 $n_N = 1480r/min$ ，若负载转矩不变，要求把转速降到 1100r/min，问应在转子每相串入多大的电阻？
- 2、一台 6 极感应电动机，额定电压为 380V，定子 Δ 联接，频率 50Hz，额定功率 7.5kW，额定转速 960r/min，额定负载时 $\cos\varphi_1 = 0.8$ ，定子铜耗 474W，铁耗 231W，机械损耗 45W，附加损耗 37W，试计算额定负载时，
- (1) 转差率 S ；
 - (2) 转子电流的频率 f_2 ；
 - (3) 转子铜耗 P_{Cu2} ；
 - (4) 效率 η ；
 - (5) 定子线电流。

3、有一台 $S_N=15000\text{KVA}$ ， $U_N=6.3\text{KV}$ (星形联结)， $\cos\varphi_N = 0.8$ （滞后）的汽轮发电机，

从空载特性上查得：线电压 $U=6.3\text{KV}$ 时， $I_{F0}=102\text{A}$

从短路特性上查得： $I=I_N=1375\text{A}$ 时， $I_{FK}=158\text{A}$

从气隙线上查得： $I_F=102\text{A}$ 时， $U=8\text{KV}$

试求：(1)同步电抗的饱和值及不饱和值； (2)短路比。

4、一台三相水轮发电机， $P_N=1500\text{KW}$ ， $U_N=6300\text{V}$ ，Y 联结， $\cos\varphi = 0.8$ (滞后)

$x_d = 21.2\Omega$ ， $x_q = 13.7\Omega$ ，电枢电阻略去不计。求额定运行时：

(1)不计饱和时发电机激磁电动势 E_0 及功率角 δ_N ；

(2)电压调整率 Δu 。